UIMM PÔLE FORMATION Centre-Val de Loire LA FABRIQUE DE L'AVENIR	**CFAI CENTRE** 74, Route Nationale La Chapelle St Mesmin orleans@poleformation-uimmcvdl.fr	**Contrôle : Équations différentielles du premier ordre** BTS MS 2e année – **Sujet A** Lundi 2 novembre 2026, 13h15

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner, argumenter	C5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une démarche	C6 Communiquer

Nom :	**Groupe :** BTS MS 2 – A	**Note :** / 20
Prénom :	Répondre dans les espaces prévus.	

Durée : 1 h 15. Aucun document autorisé. Téléphone portable interdit (éteint, rangé dans le sac). Calculatrice autorisée en **mode examen**. Répondre **directement sur le sujet**, dans les espaces prévus. Toute réponse doit être justifiée par un calcul. Barème indicatif sur 20.

Rappel : résoudre $a\,y' + b\,y = c$ (a, b, c constantes, $a \neq 0$)

1. **Réduire l'équation** : tous les termes en y' et en y à gauche, la constante à droite. Lire a, b et c.
2. **Forme normalisée** : diviser par a, on obtient $y' + \alpha\,y = \dfrac{c}{a}$ avec $\alpha = \dfrac{b}{a}$.
3. **Équation homogène** $y' + \alpha\,y = 0$: ses solutions sont $y_h(t) = C\,e^{-\alpha t}$, C constante réelle.
4. **Solution particulière constante** (si $b \neq 0$) : $y_p = \dfrac{c}{b}$.
5. **Solution générale** : $y(t) = y_h(t) + y_p = C\,e^{-\alpha t} + \dfrac{c}{b}$.
6. **Condition initiale** $y(t_0) = y_0$: remplacer t par t_0, en déduire C, écrire la solution unique.

Constante de temps (si $\alpha > 0$) : $\tau = \dfrac{1}{\alpha}$. À $t = \tau$, environ $63\,\%$ de l'évolution est réalisée.

Exponentielle et logarithme : $e^0 = 1$; $\left(e^{kt}\right)' = k\,e^{kt}$; si $\alpha > 0$, $e^{-\alpha t} \to 0$ quand $t \to +\infty$; pour $A > 0$: $e^X = A \iff X = \ln A$; $\ln \dfrac{1}{A} = -\ln A$.

Exercice 1 : Résolution d'équations différentielles — 11 points

C4 C5 [S01] [C01] [C02]

La fonction inconnue y est une fonction de la variable t. Pour chaque équation : la réduire, la résoudre, puis déterminer la solution qui vérifie la condition initiale.

Partie A : équations homogènes

1. $y' = y$ et $y(0) = 2$. (1 pt)

2. $3y' + 2y = y' - 4y$ et $y(0) = 5$. (1,5 pt)

3. $4y' = y$ et $y(0) = -1$. (1 pt)

4. $\dfrac{y'}{2} + y = 0$ et $y(1) = 3$ (la condition n'est pas donnée en $t = 0$). (1,5 pt)

Partie B : second membre constant

5. $y' + 4y = 8$ et $y(0) = 0$. (1 pt)

6. $2y' = y' - 3y + 9$ et $y(0) = 1$. (1,5 pt)

7. $\dfrac{y'}{3} = \dfrac{y'}{2} + 1$ et $y(0) = 4$. (1,5 pt)

8. $5\,(y - 2) = 2y'$ et $y(0) = 3$. (2 pts)

Exercice 2 : Essai de surcharge d'un moteur de convoyeur — 9 points

C3 C4 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Le service maintenance réalise un essai de surcharge sur le moteur asynchrone d'un convoyeur. On suit la température $\theta(t)$ de son bobinage (en °C), t étant le temps en minutes. Au départ, le moteur est froid : $\theta(0) = 20\,°\text{C}$.

On admet le modèle suivant : la vitesse d'échauffement $\theta'(t)$ est **proportionnelle** à l'écart entre la température limite $\theta_L = 120\,°\text{C}$ et la température $\theta(t)$, avec le coefficient de proportionnalité $k = 0{,}025$ min^{-1}.

Une sonde de protection, noyée dans le bobinage, arrête le moteur si sa température atteint $105\,°\text{C}$ (seuil retenu pour cet essai).

1. Traduire le modèle par une égalité entre $\theta'(t)$ et $\theta(t)$. Montrer que θ vérifie l'équation

$$(E) : \quad \theta' + 0{,}025\,\theta = 3.$$

(1 pt)

2. Résoudre l'équation homogène associée à (E). (0,5 pt)

3. Déterminer une solution particulière constante de (E). (0,5 pt)

4. En déduire la solution générale de (E), puis montrer que $\theta(t) = 120 - 100\,e^{-0{,}025\,t}$. (1,5 pt)

5. Calculer $\theta'(t)$. Étudier son signe et en déduire le sens de variation de θ sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter. (1 pt)

6. Déterminer la limite de $\theta(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat pour le moteur. (1 pt)

7. On note $\tau = \dfrac{1}{0{,}025}$ la constante de temps. Calculer τ, puis $\theta(\tau)$ arrondi au dixième. Quel pourcentage de l'échauffement total (de $20\,°$C à la limite) est réalisé à cet instant ? (1 pt)

8. Déterminer par le calcul l'instant t_1 où la sonde arrête le moteur. Arrondir à la minute. (1,5 pt)

9. Le cycle de surcharge prévu dure 60 minutes. Le moteur sera-t-il arrêté par la sonde avant la fin du cycle ? Justifier par un calcul. (1 pt)